Estratégia Concursos

Aula 15

DataPrev - Passo Estratégico de Raciocínio Lógico - 2024 (Pós-Edital)

Autor:
Allan Maux Santana

03 de Abril de 2025

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Índice

1) Simulado Juros Simples e Composto 3

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

SIMULADO: JUROS SIMPLES E COMPOSTO

Sumário

Considerações Iniciais 2

Simulado S/ Comentários 3

Simulado C/ Comentários 6

Gabarito 15



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Considerações Iniciais

Olá, gente, espero que esteja tudo bem com vocês.

Vamos trabalhar com questões que revisem o conteúdo e deem a vocês a capacidade de discernir sobre os temas aqui abordados, algumas delas inéditas, ok?

A ideia é a de revisar o conteúdo, por isso não se preocupem em relação à banca da questão, mas sim quanto a aprendizado do conteúdo.

Nada de simulados longos e muitos complexos que só desestimulam os alunos.

Bom Simulado a todos,

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

SIMULADO S/ COMENTÁRIOS

Q.01 (Prof. Allan Maux / Inédita / 2025)

Trilha, Passo e Bizu, amigos inseparáveis de infância, resolveram estudar juntos para o certame do Banco do Brasil e, após uma análise bastante criteriosa dentre todas as opções disponíveis no mercado, optaram por adquirir o melhor curso existente, o do Estratégia Concursos. Trilha, sem recursos suficientes para investir em um dos cursos, resolveu sacar um investimento feito há exatos 2 anos, a uma taxa de 6% a.a. cujo valor do capital inicial foi de R$ 200,00, no regime simples. Qual o montante sacado por Trilha?

a) *R$ 24,00*
b) *R$ 224,72*
c) *R$ 224,00*
d) *R$ 24,72*
e) *R$ 212,00*

Q.02 (Prof. Allan Maux / Inédita / 2025)

Um capital de R$ 1200,00 foi emprestado no regime de juros simples durante um período de 18 meses. Ao término desse prazo, o credor recebeu um montante de R$ 1524,00. Os valores, respectivamente, da taxa de anual de juro cobrada e da mensal de juro cobrada são:

a) *1,5% e 18,0%*
b) *18,0% e 1,5%*
c) *9,0% e 0,75%*
d) *27,0% e 1,5%*
e) *13,5% e 1,5%*

Q.03 (Prof. Allan Maux / Inédita / 2025)

Na matemática financeira existem duas formas de se remunerar o capital, uma no regime simples e a outra no composto. Considerando-se o mesmo capital aplicado a uma mesma taxa em ambos os regimes, o montante final da aplicação será:

a) *Independente do prazo, maior no regime composto.*
b) *Independente do prazo, o mesmo em ambos os regimes.*
c) *Para um prazo maior do que 1, o montante será maior no composto.*
d) *Para um prazo igual a 1, o montante será maior no regime simples.*
e) *Para um prazo menor do que 1, o montante será maior no composto.*

Q.04 (Prof. Allan Maux / Inédita / 2025)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Após um longo período inflacionário, um investidor fez a retirada de seu capital aplicado inicialmente no montante final cujo o rendimento foi de 20% para todo o período. Sabendo-se que a inflação acumulada referente ao mesmo período foi de 12%, qual foi a taxa real da aplicação?

a) 8,0%
b) 6,0%
c) 4,0%
d) 7,14%
e) 2,78%

Q.05 (Prof. Allan Maux / Inédita / 2025)

Após um longo período de inflação de 30%, o governo fez ajustes na economia e prevê uma deflação para o próximo período de 18%. Considerando-se que a estimativa do governo, de fato, acontecerá, qual o percentual final de inflação ou deflação acumulada no período total?

a) 6,6%
b) 48,0%
c) 12,0%
d) 18,0%
e) 6,75%

Q.06 (CONCURSOS REALIZADOS)

Considere uma aplicação financeira com taxa de juros simples a 0,5% mensais. Um capital de R$ 12.000,00 foi aplicado, por um jovem, durante 48 meses sob esses termos e o montante foi sacado da instituição financeira ao final desse período. No momento do saque, foi descontado 10% do valor dos juros acumulados no período posterior a 12 meses de aplicação. Qual foi o valor sacado pelo jovem?

a) R$ 10.800, 00.
b) R$ 13.392 ,00.
c) R$ 14.592 ,00
d) R$ 14.664,00.
e) R$ 14.880,00.

Q.07 (CONCURSOS REALIZADOS)

Certa quantia foi aplicada por 10 meses num regime de juros simples a uma taxa de 9% ao ano, produzindo R$ 145,50 de juros. O capital aplicado foi de:

a) R$ 1.710,00.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

b) R$ 1.940,00.
c) R$ 2.343,00.
d) R$ 2.962,00.

Q.08 (CONCURSOS REALIZADOS)

Um capital de R$ 12.000,00 será aplicado em regime de juros simples por 3 anos a uma taxa de 1,5% a.m.. Após esse tempo, o montante resgatado será de:

a) R$ 18.480,00.
b) R$ 19.560,00.
c) R$ 20.100,00.
d) R$ 22. 34,00.

Q.09 (CONCURSOS REALIZADOS)

Alex e Alexandra receberam de seus pais uma mesma quantia para uma viagem. Alex gastou, a cada dia, uma mesma quantia. Alexandra também gastou, a cada dia, uma mesma quantia, que correspondia ao triplo do que seu irmão gastava diariamente. Após 8 dias de viagem Alex ainda tinha R$ 1.430,00. Após 11 dias de viagem Alexandra ainda tinha R$ 380,00. O valor recebido por cada irmão para a viagem está compreendido entre

a) R$ 1.550,00 e R$ 1.600,00.
b) R$ 1.600,00 e R$ 1.650,00.
c) R$ 1.650,00 e R$ 1.700,00.
d) R$ 1.700,00 e R$ 1.750,00.
e) R$ 1.750,00 e R$ 1.800,00.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

SIMULADO C/ COMENTÁRIOS

Q.01 (Prof. Allan Maux / Inédita / 2025)

Trilha, Passo e Bizu, amigos inseparáveis de infância, resolveram estudar juntos para o certame do Banco do Brasil e, após uma análise bastante criteriosa dentre todas as opções disponíveis no mercado, optaram por adquirir o melhor curso existente, o do Estratégia Concursos. Trilha, sem recursos suficientes para investir em um dos cursos, resolveu sacar um investimento feito há exatos 2 anos, a uma taxa de 6% a.a. cujo valor do capital inicial foi de R$ 200,00, no regime simples. Qual o montante sacado por Trilha?

a) *R$ 24,00*
b) *R$ 224,72*
c) *R$ 224,00*
d) *R$ 24,72*
e) *R$ 212,00*

Comentários:

O capital de R$ 200,00 foi remunerado a uma taxa de 6% a.a. durante um período total de 2 anos no regime de capitalização simples.

No regime simples, podemos fazer a aplicabilidade de regra de três para determinarmos qualquer um dos elementos de uma determinada aplicação, visto que a taxa sempre incidirá sobre o capital inicial, e não sobre o acumulado, ok?

Logo: teremos uma taxa total de 12% que será aplicada ao capital inicial de R$ 200,00, portanto o montante final será de:

$$M = 200{,}00 \cdot 1{,}12 =$$

R$ 224,00

Ou caso o aluno prefira aplicação de fórmula, irá usar as seguintes:

P/ determinação do *Juro:*

$$J = C \cdot i \cdot n$$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$J = 200 \cdot 0{,}06 \cdot 2$$

$$J = 24{,}00$$

P/ determinação do ***Montante***:

$$M = C + J$$

$$M = 200{,}00 + 24{,}00$$

$$M = 224{,}00$$

Gabarito: C

Q.02 (Prof. Allan Maux / Inédita / 2025)

Um capital de R$ 1200,00 foi emprestado no regime de juros simples durante um período de 18 meses. Ao término desse prazo, o credor recebeu um montante de R$ 1524,00. Os valores, respectivamente, da taxa de anual de juro cobrada e da mensal de juro cobrada são:

a) 1,5% e 18,0%
b) 18,0% e 1,5%
c) 9,0% e 0,75%
d) 27,0% e 1,5%
e) 13,5% e 1,5%

Comentários:

Antes de tudo, precisamos, imediatamente, identificar o Regime de capitalização. Ok?

O enunciado, de cara, já nos fala que o Regime é Simples.

Capital (C) = R$ 1200,00

Montante (M) = C + J = R$ 1524,00

Taxa Semestral = ?

Taxa Mensal = ?

Percebam que podemos, sem fórmulas, calcular a Taxa de Juros Semestral, ok?

Se o capital foi de 1200,00 que gerou um montante de 1524,00, logo o juro será de R$ 324,00 (1524 – 1200), ok?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Então, como o juro incide sobre o capital inicial, vamos dividir 324,00 por R$ 1200,00, assim, determinamos uma taxa total de 27% no período de 18 meses.

Portanto, a taxa mensal será de 27% dividido por 18 meses que equivale a 1,5% a.m., já a taxa anual será de 12 vezes 1,5% que será de 18% a.a.

Taxa mensal: 1,5%

Taxa semestral: 18,0%

Gabarito: B

Q.03 (Prof. Allan Maux / Inédita / 2025)

Na matemática financeira existem duas formas de se remunerar o capital, uma no regime simples e a outra no composto. Considerando-se o mesmo capital aplicado a uma mesma taxa em ambos os regimes, o montante final da aplicação será:

a) Independente do prazo, maior no regime composto.
b) Independente do prazo, o mesmo em ambos os regimes.
c) Para um prazo maior do que 1, o montante será maior no composto.
d) Para um prazo igual a 1, o montante será maior no regime simples.
e) Para um prazo menor do que 1, o montante será maior no composto.

Comentários:

Vamos considerar o mesmo Capital e a mesma Taxa, iremos mudar apenas o tempo da aplicação para entendermos como ele influenciará nos dois tipos de regimes.

			REGIMES DE CAPITALIZAÇÃO	
Elementos			SIMPLES	COMPOSTO
C	i (%)	n (mês)	$M = C(1 + in)$	$M = C(1 + i)^n$
100,00	10 = 0,1	0,5	$M = 100(1+0,1 \cdot 0,5) = 105,00$	$M = 100(1 + 0,1)^{0,5} = 104,88$
100,00	10 = 0,1	1	$M = 100(1+0,1 \cdot 1) = 110,00$	$M = 100(1 + 0,1)^{1,0} = 110,00$
100,00	10 = 0,1	2	$M = 100(1+0,1 \cdot 2) = 120,00$	$M = 100(1 + 0,1)^{2,0} = 121,00$

Analisem a tabela e tirem suas conclusões ;)

Nem sempre o Montante no Regime Composto será maior...vejam:

Prazos	Relação
$0 < n < 1$	MONTANTE SIMPLES > MONTANTE COMPOSTO
$n = 1$	MONTANTE SIMPLES = MONTANTE COMPOSTO

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$n > 1$	MONTANTE SIMPLES < MONTANTE COMPOSTO

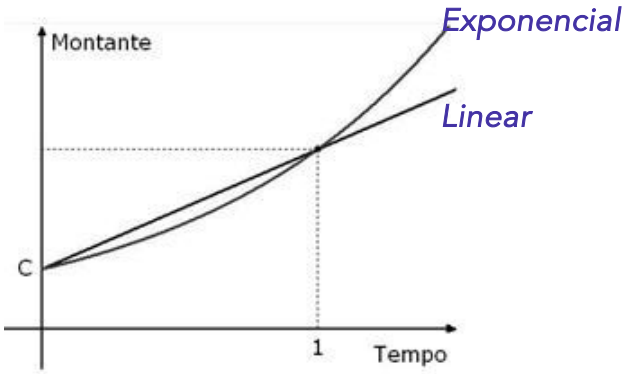


Allan, essa expressão $(1 + 0,1)^{0,5}$ foi resolvida como?

O *0,5* como expoente de qualquer base tornará a expressão numa *raiz quadrada*. Então, temos: $1,1^{0,5} = \sqrt{1,1} = 1,0488$

$$4^{0,5} = \sqrt{4} = 2$$

Analisando, graficamente, a situação seria da seguinte forma:



Gabarito: C

Q.04 (Prof. Allan Maux / Inédita / 2025)

Após um longo período inflacionário, um investidor fez a retirada de seu capital aplicado inicialmente no montante final cujo o rendimento foi de 20% para todo o período. Sabendo-se que a inflação acumulada referente ao mesmo período foi de 12%, qual foi a taxa real da aplicação?

a) 8,0%
b) 6,0%
c) 4,0%
d) 7,14%
e) 2,78%

Comentários:

Precisamos saber diferenciar uma Taxa Real da Aparente, ok? Isso é importantíssimo para nossa prova.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

As palavras *Real* e *Aparente* sao utilizadas aqui literalmente.

O grande divisor de água entre as duas é uma variável chamada *Inflação*. A Inflação do período vai justamente transformar a *aparência* na *realidade*.

Quando você faz uma aplicação financeira e tem um resultado positivo de 20%, mas a inflação do período foi de 12%, *aparentemente,* houve um ganho de 20%. Mas, e a inflação não tem que ser descontada desse seu rendimento? O que acham? Claro que sim.

E não é somente subtrair não, hein?!!??

Pessoal, nesse caso, eu aconselho a memorização da seguinte fórmula:

$$(1 + A) = (1 + I) \cdot (1 + R)$$

AIR (fôlego p/ passar)

A = Taxa Aparente

I = Inflação do Período

R = Taxa Real

$$(1 + 0{,}2) = (1 + 0{,}12) \cdot (1 + R)$$

$$1{,}2 = 1{,}12 \cdot (1 + R)$$

$$(1 + R) = \frac{1{,}2}{1{,}12}$$

$$(1 + R) = 1{,}0714$$

Resolvendo nosso exemplo, temos:

A = 20%

I = 12%

R = ?

Portanto, nossa Taxa Real foi de 7,14%.

Gabarito: D

Q.05 (Prof. Allan Maux / Inédita / 2025)

Após um longo período de inflação de 30%, o governo fez ajustes na economia e prevê uma deflação para o próximo período de 18%. Considerando-se que a estimativa do governo, de fato, acontecerá, qual o percentual final de inflação ou deflação acumulada no período total?

a) 6,6%

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

b) 48,0%
c) 12,0%
d) 18,0%
e) 6,75%

Comentários:

Temos na questão, um período inflacionário de 30% e um deflacionário de 18%. Cuidado, não vá subtrair de forma nominal os valores, assim você erra.

Sugira um valor qualquer, para a questão ficar mais fácil. Vamos pegar R$ 100,00.

Após a inflação de 30%: R$ 100,00 vezes 1,3 = R$ 130,00

Após a deflação de 18%: R$ 130,00 vezes 0,82 = R$ 106,60

Logo, nossa taxa final ao longo dos dois períodos será de 6,6%.

Gabarito: A

Q.06 (CONCURSOS REALIZADOS)

Considere uma aplicação financeira com taxa de juros simples a 0,5% mensais. Um capital de R$ 12.000,00 foi aplicado, por um jovem, durante 48 meses sob esses termos e o montante foi sacado da instituição financeira ao final desse período. No momento do saque, foi descontado 10% do valor dos juros acumulados no período posterior a 12 meses de aplicação. Qual foi o valor sacado pelo jovem?

a) R$ 10.800, 00.
b) R$ 13.392 ,00.
c) R$ 14.592 ,00
d) R$ 14.664,00.
e) R$ 14.880,00.

Comentários:

Pessoal, a ideia é de na, primeira leitura, a gente já separar as informações importantes para a resolução da questão, tranquilo?

No momento da prova, a gente não tem tempo de ler a questão duas ou três vezes.

Taxa (i): 0,5% a.m. = 0,005

Capital (C): R$ 12.000,00

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Prazo (n): 48 meses (aqui você já verifica logo se a unidade de tempo é a mesma da taxa)

Vejam essa informação da questão:

No momento do saque, foi descontado 10% do valor dos juros acumulados no período posterior a 12 meses de aplicação.

A questão nos pede o valor sacado pelo jovem.

O juro obtido numa capitalização simples é encontrado facilmente pelo produto das variáveis: *Capital*, *Tempo* e *Taxa*.

$$J = C \cdot i \cdot n$$

O valor total do juro acumulado no período de 48 meses é de:

$$J = 12.000,00 \cdot 0,005 \cdot 48$$

$$J = 2.880,00$$

O Montante da Operação é dado por:

$$M = 12.000,00 + 2.880,00$$

$$M = 14.880,00 \text{ (esse ainda não é o nosso gabarito)}$$

Mas, a questão pediu o ***Montante Resgatado*** e, para isso, precisamos descontar 10% referente ao valor de juros acumulados no período de 36 meses, que corresponde a ¾ do juro total, logo o desconto será de:

10% de ¾ de R$ 2.880,00 = R$ 216,00

Montante Resgatado será de: R$ 14.880,00 – R$ 216,00 = ***R$ 14.664,00***

Gabarito: D

Q.07 (CONCURSOS REALIZADOS)

Certa quantia foi aplicada por 10 meses num regime de juros simples a uma taxa de 9% ao ano, produzindo R$ 145,50 de juros. O capital aplicado foi de:

a) R$ 1.710,00.
b) R$ 1.940,00.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

c) R$ 2.343,00.
d) R$ 2.962,00.

Comentários:

$$J = C \cdot i \cdot n$$

Prazo (n): 10 meses

Taxa (i): 9% a.a. $\frac{9}{12} = 0{,}75\% a.m.$

Juros (J): R$ 145,50

Capital (C): ?

$$145{,}50 = C \cdot 0{,}0075 \cdot 10$$

$$145{,}50 = C \cdot 0{,}075$$

$$C = R\$\ 1940{,}00$$

Gabarito: B

Q.08 (CONCURSOS REALIZADOS)

Um capital de R$ 12.000,00 será aplicado em regime de juros simples por 3 anos a uma taxa de 1,5% a.m.. Após esse tempo, o montante resgatado será de:

a) R$ 18.480,00.
b) R$ 19.560,00.
c) R$ 20.100,00.
d) R$ 22. 34,00.

Comentários:

Capital (C): R$ 12.000,00

Prazo (n): 3 anos

Taxa (i): 1,5% a.m. = 1,5 · 12 = 18% a.a.

Montante (M): C + J = ?

$$J = C \cdot i \cdot n$$

$$J = 12.000{,}00 \cdot 0{,}18 \cdot 3$$

$$J = 6.480{,}00$$

$$M = 12.000{,}00 + 6.480{,}00$$

$$M = 18.480{,}00$$

Gabarito: A

Q.09 (CONCURSOS REALIZADOS)

Alex e Alexandra receberam de seus pais uma mesma quantia para uma viagem. Alex gastou, a cada dia, uma mesma quantia. Alexandra também gastou, a cada dia, uma mesma quantia, que correspondia ao triplo do que seu irmão gastava diariamente. Após 8 dias de viagem Alex ainda tinha R$ 1.430,00. Após 11 dias de viagem Alexandra ainda tinha R$ 380,00. O valor recebido por cada irmão para a viagem está compreendido entre

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

a) R$ 1.550,00 e R$ 1.600,00.
b) R$ 1.600,00 e R$ 1.650,00.
c) R$ 1.650,00 e R$ 1.700,00.
d) R$ 1.700,00 e R$ 1.750,00.
e) R$ 1.750,00 e R$ 1.800,00.

Comentários:

Alex e *Alexandra* receberam a mesma quantia de *"x" reais*.

Alex gasta diariamente: *"y"* reais e sua irmã Alexandra o triplo: "*3y"*

Após 08 dias Alex tinha: R$ 1430,00. Logo: o que ele recebeu menos o que gastou vale R$ 1430,00.

$$x - 8y = 1430,00$$

$$x = 1430 + 8y \text{ (eq. 01)}$$

Após 11 dias Alexandra tinha: R$ 380,00. Logo: o que ela recebeu menos o que gastou vale R$ 380,00.

$$x - 33y = 380$$

$$x = 380 + 33y \text{ (eq. 02)}$$

Como as duas equações estão com as incógnitas "x" isoladas, basta igualarmos as duas e encontrarmos "y", assim:

$$1430 + 8y = 380 + 33y$$

$$1430 - 380 = 33y - 8y$$

$$y = 42 \text{ (quantia gasta diariamente)}$$

Como precisamos determinar "x", basta substituir o valor de $y = 42$ em qualquer umas das equações acima, vamos pegar a:

$$x = 1430 + 8y \text{ (eq. 01)}$$

$$x = 1430 + 8 \cdot y$$

$$x = 1430 + 8 \cdot 42$$

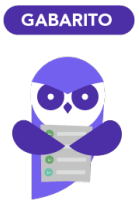
$$x = 1430 + 336$$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$x = 1766{,}00$

Gabarito: E

Gabarito



1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	B	C	D	A	D	B	A	E

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.